

1.5.4 刚体的进动

- 刚体的进动原理

设陀螺质量为 m ，以角速度 ω 自转

重力对固定点 O 的力矩： $\vec{M} = \vec{r} \times m\vec{g}$

$$|\vec{M}| = mgr \sin \theta \quad \text{方向沿切向}$$

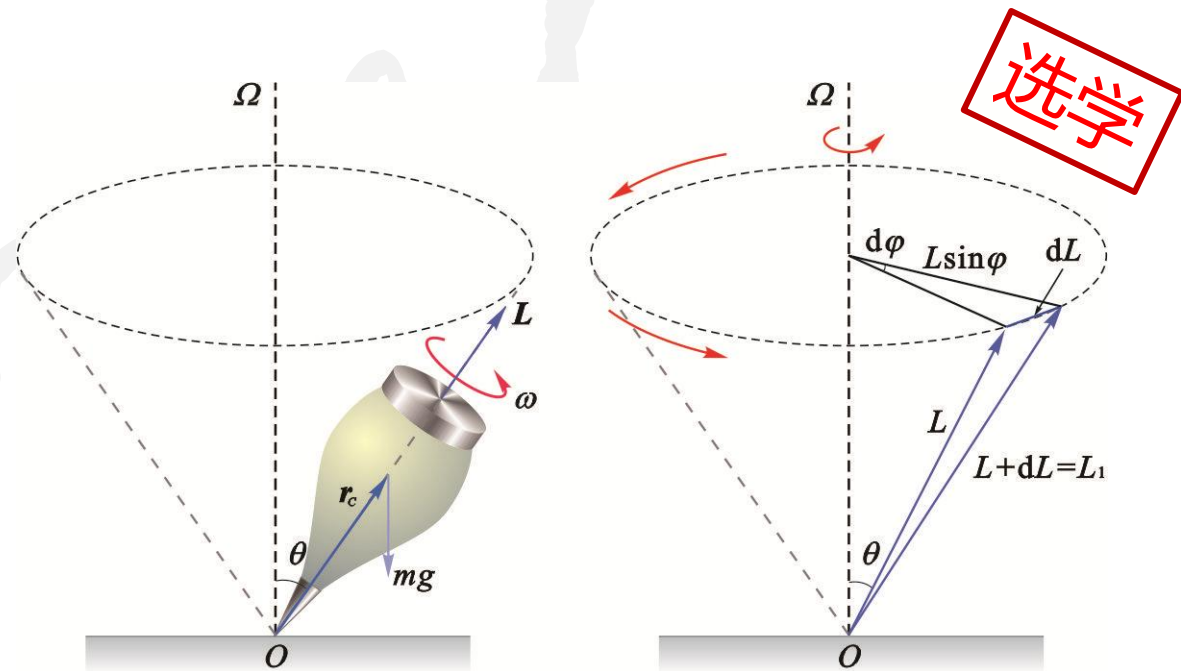
绕自身轴转动的角动量： $\vec{L} = J\vec{\omega}$

由角动量定理的微分式： $d\vec{L} = \vec{M} \cdot dt$

$$|d\vec{L}| = |\vec{L}| \sin \theta \cdot d\varphi = J\omega \sin \theta \cdot d\varphi$$

$$|d\vec{L}| = |\vec{M}| \cdot dt = mgr \sin \theta \cdot dt$$

$$J\omega \sin \theta \cdot d\varphi = mgr \sin \theta \cdot dt$$



旋进角速度： $d\Omega = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{mgr}{J\omega}$

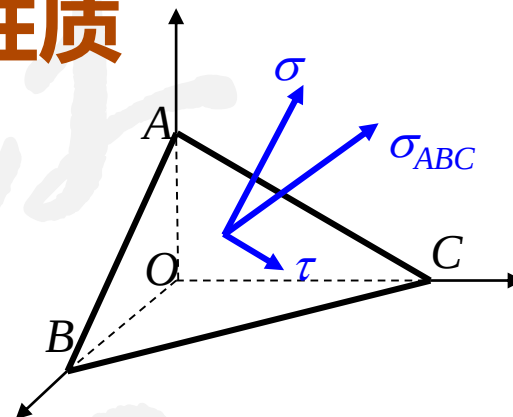
说明：旋进现象是自旋的物体在外力矩作用下，沿外力矩方向不断改变其自旋角动量方向的结果。

1.6 物体的弹性 肌肉和骨的力学性质

1.6.1 应变与应力

应力: $\vec{\sigma}_{ABC} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{F}}{\Delta S} = \frac{d\vec{F}}{dS}$

应力是矢量，
单位：N · m⁻²



应力	应变	弹性模量	图
正应力 $\sigma = \frac{F}{S}$	线应变 $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$	杨氏模量 $Y \quad \frac{F}{S} = Y \frac{\Delta l}{l_0}$	
切应力 $\tau = \frac{F}{S}$	切应变 $\gamma = \frac{\Delta x}{d}$	切变模量 $G \quad \frac{F}{S} = G \frac{\Delta x}{d}$	
体应力 $p = \frac{F}{S}$	体应变 $\theta_0 = \frac{\Delta V}{V_0}$	体变模量 $K \quad p = -K \frac{\Delta V}{V_0}$	

例题1-5 股骨是大腿中的主要骨骼，如果成年人股骨的最小截面积为 $6.0 \times 10^{-4} \text{m}^2$ ，问：（1）受压负荷为多大时将发生碎裂？该负荷是人体体重70kg的多少倍？（2）假设直至碎裂前，应力 - 应变关系还是线性关系，发生碎裂时的应变量为多少？（股骨的抗压强度为 $\sigma = 17 \times 10^7 \text{N} \cdot \text{m}^{-2}$ ，骨的杨氏模量为 $Y = 9.0 \times 10^9 \text{N} \cdot \text{m}^{-2}$ ）

解：（1）导致骨碎裂的作用力为

$$F = \sigma S = 17 \times 10^7 \text{N} \cdot \text{m}^{-2} \times 6.0 \times 10^{-4} \text{m}^2 = 1.0 \times 10^5 \text{N}$$

该负荷约为人体体重70kg的倍数为 $\frac{1.0 \times 10^5 \text{N}}{70 \text{kg} \times 9.8 \text{m} \cdot \text{s}^{-2}} \approx 149$

（2）发生骨碎裂的应变量为

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{Y} = \frac{17 \times 10^7 \text{N} \cdot \text{m}^{-2}}{9 \times 10^9 \text{N} \cdot \text{m}^{-2}} = 0.019$$

所以，在发生股骨碎裂时，由于应力导致骨头的压缩应变量为1.9%。

例题 设某人下肢骨的长度约为0.40m，平均横截面积5.0cm²，该人体重500N。问此人双脚站立时下肢骨缩短了多少？

(由教材P18 表1-2 知骨压缩的杨氏模量为 $Y = 9.0 \times 10^9 \text{ N m}^{-2}$)

解： 双脚站立时，每条腿承受体重的一半，即 $F = 250 \text{ N}$

$$\therefore Y = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{Fl_0}{S\Delta l}$$

$$\therefore \Delta l = \frac{Fl_0}{SY} = \frac{250 \times 0.40}{5 \times 10^{-4} \times 9 \times 10^9} = 2.2 \times 10^{-5} \text{ m}$$

1.6.2 肌肉的力学性质

三种类型的肌肉：**骨骼肌**、**平滑肌**、**心肌**

骨骼肌(肌肉)中间部位为**肌腹**，主要由骨骼肌纤维构成，有收缩性；两端为**肌腱**，由致密结缔组织构成，无收缩性。骨骼肌纤维是长圆柱状细胞，表面由肌膜包围，长度一般约为3~40mm，直径约为10~100 μm 。

➤ 肌肉的物理特性

- (1) 收缩性：纤维缩短，对外产生力的作用。
- (2) 伸展性：受外力作用被拉长。
- (3) 弹性：受压力作用变形后可复原。
- (4) 黏滞性：寒冷时黏滞性增加，肌肉收缩受到阻力增大。



➤ 肌肉的收缩机理

- 肌肉的基本机能是将生物化学能转变为机械势能或动能，靠骨骼肌收缩性实现的。
- 人体的每一块骨骼肌都受一定的神经支配。当来自中枢神经系统的神经冲动，由分布于肌肉中的运动神经末梢通过运动传递给所支配的肌纤维并引起肌纤维兴奋时，肌纤维的机械状态即发生变化。肌纤维在刺激作用下所发生的这种机械状态的变化称为肌肉收缩。
- 人体的任何一种运动，都是众肌肉群共同收缩的结果。在肌肉共同活动中，作用相同者称为协同肌(肱二头肌和肱肌、肱桡肌都有屈肘的作用)，作用相反者，则称为拮抗肌(肱二头肌和肱三头肌，对肘关节的一屈一伸)。

➤ 肌肉收缩的形式

1. 等长收缩: 肌肉收缩所产生的拉力等于外界阻力时，肌肉的长度不变。
2. 非等长收缩: 肌肉收缩所产生的拉力不等于外界阻力时，肌肉的长度所发生的改变。

➤ 肌肉收缩的力学特性

- 肌肉收缩时不同力学特征表现, 取决于负荷(阻力和重量)的大小.
- 肌肉收缩速度与待收缩量成正比.

➤ 肌肉收缩的机械效率

$$E = W + Q$$

肌肉收缩的机械效率 $\eta = \frac{W}{E} = \frac{W}{W + Q}$

➤ 肌力

肌肉收缩所产生的力通常以肌肉收缩时对外用力所测定的数值表示. 人的一条肌纤维所发挥的力量约为: 0.01~0.02N. 肌力为肌纤维收缩力之和, 最大肌力与横截面成正比, 大约为: $30 \sim 40 \text{N} \cdot \text{cm}^{-2}$. 如果肌肉显著伸长或缩短, 那么最大肌力有可能迅速下降.

1.6.3 骨的力学性质

➤ 骨的成分

骨组织主要是由两种物质加水而组成的复合材料：

1.骨胶原：有机成分，约占骨重量的40%与体积的60%。骨胶原很软。骨中的有机物像钢筋一样，使骨具有弹性。

2.骨矿物质：无机成分，约占骨重量的60%与体积的40%。矿物质很脆。骨中的无机物像水泥一样，使骨具有坚固性。

骨具有较大的抗张强度和抗压强度。

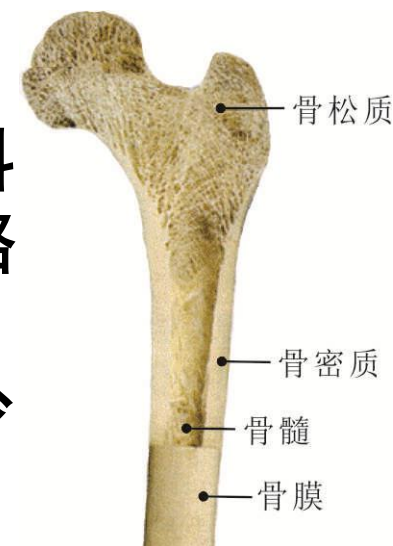
➤ 骨的类型

因部位、功能不同,最有代表性的是**软骨**和**管状骨**.

软骨在骨骼系统中是不可缺少的,其作用与其所处的位置有关. 脊柱的各椎骨之间有**软骨垫**,它的作用是使脊柱具有柔韧性和弹性,就像弹簧一样. 人体在跳跃时,它起到了缓冲作用. 还可以减缓对大脑的震动. 关节软骨可以提供关节表面的润滑,使关节面能以最小的摩擦和磨损进行相对运动.

管状骨 (肱骨、股骨和胫骨等)

- 管状骨的层状结构非常巧妙,密度较大和强度较高的骨材料配置在高应力区域,这种结构不但减轻了骨的重量,而使得骨骼具有较高的受力强度.
- 管状骨的两端比中部肥大,可以增大关节处的接触面积,减少压强.
- 骨以合理的截面和外形而成为一个优良的承力结构.



➤ 骨的受力

骨骼的变形和损伤与其受力的方式有关。人体骨骼受力有四种基本形式：**拉伸和压缩、剪切、弯曲、扭转。复合载荷。**

➤ 骨的生长与应力刺激

应力对骨的生长、吸收和改变起着重要的调节作用。

- 应力的增加, 骨骼中的基质呈碱性, 基质中的碱性物质磷酸盐沉淀下来, 骨骼中的无机盐成分因此而增加, 从而导致骨的增生。
- 应力的减小, 骨骼中的基质将呈酸性, 它将溶解一部分无机盐, 并将其排出体外. 导致骨骼萎缩, 从而引起骨质疏松。

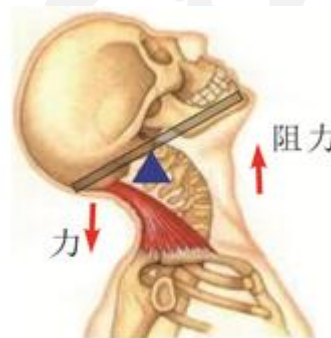
1.6.4 骨的杠杆作用

- 成人全身共有**206**块骨, 通过骨连结组成的骨骼系统, 约占体重的20%.
- 按照骨所在部位可分为颅骨、躯干骨、四肢骨三部分.
- 按照骨形态可分为长骨、短骨、扁骨和不规则骨四种.
- 骨骼的主要功能: 维持体型、支撑软组织、承担全身重量.

· 刚体平衡条件
刚体的平衡状态是指刚体处于静止、匀速直线运动或匀速转动的状态。
刚体处于平衡状态时，作用在刚体上的力必须满足一定的条件，称为
刚体平衡条件。
刚体处于平衡状态时，有 $\sum F = m\vec{a} = 0$
由转动定律，刚体的转动状态不变时，作用在刚体上的外力对于任一
轴的力矩的矢量和为零，即 $\sum M_{\alpha} = J\beta = 0$

骨在肌力的作用下绕关节轴转动，功能如同机械杠杆，故称为**骨杠杆**。

人体运动的骨杠杆有三种基本形式：
平衡杠杆、省力杠杆、速度杠杆



(a) 平衡杠杆

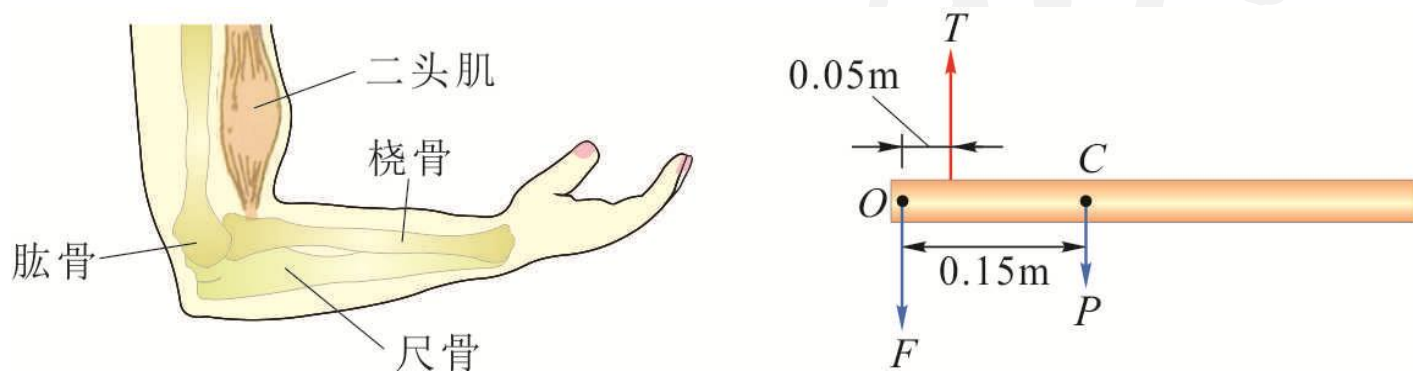


(b) 省力杠杆



(c) 速度杠杆

例题1-6 图示为前臂平衡时的示意图及二头肌作用于前臂的力的模拟. 前臂重力 $P = 12\text{N}$, 可认为作用于距离转轴 O 为 0.15m 处的 C 点. 试分析二头肌施加的张力 T 和肘关节施加的力 F .



解: 平衡时, $T - P - F = 0$

对转轴的力矩 $0.05T - 0.15P = 0$

由此可得 $T = \frac{0.15P}{0.05} = \frac{0.15 \times 12}{0.05} \text{ N} = 36 \text{ N}$

肘关节施加的力 F 为 $F = T - P = 36 \text{ N} - 12 \text{ N} = 24 \text{ N}$

例题1-7 当人独脚站立时，分析脚的受力情况.图中 F_T 为跟腱作用在脚上的力，和垂直方向的夹角为 7° ； F_W 为小腿骨（胫骨和腓骨）作用在脚上的力，设它和垂直方向的角度为 θ ； F_N 为地面作用在脚上的支撑力，其大小等于人体的重力 W .人脚本身的重力可以忽略不计.

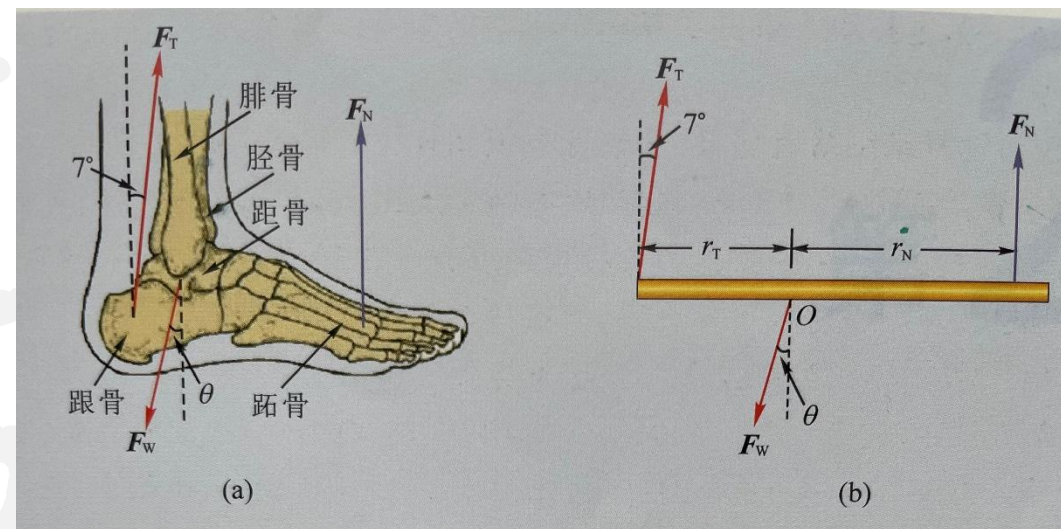
解：

$$\sum_i F_{xi} = 0, \quad F_T \sin 7^\circ - F_W \sin \theta = 0$$

$$\sum_i F_{yi} = 0, \quad F_T \cos 7^\circ + F_N - F_W \cos \theta = 0$$

$$\sum_i M_{Oi} = 0, \quad F_N \times r_N - F_T \cos 7^\circ \times r_T = 0$$

解得 $F_T = 1.80W, \quad F_W = 2.8W, \quad \theta = 4.5^\circ$



$$d\vec{r} \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$

$$\sum \vec{F}_{\text{外}i} = 0 \quad \vec{p} = \sum m_i \vec{v}_i = \text{常矢量}$$

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2} m v_b^2 - \frac{1}{2} m v_a^2 = E_{kb} - E_{ka}$$

$$\sum_{i=1}^n W_{\text{外}i} + \sum_{i=1}^n W_{\text{非保内}i} = \left(\sum_{i=1}^n E_{pi2} + \sum_{i=1}^n E_{ki2} \right) - \left(\sum_{i=1}^n E_{pi1} + \sum_{i=1}^n E_{ki1} \right)$$

$$v = \frac{ds}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} = R\omega$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$d\vec{\theta} \quad \vec{\omega} = \frac{d\vec{\theta}}{dt}$$

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d^2\vec{\theta}}{dt^2}$$

$$\vec{M}_z = J\vec{\beta}$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{L} = J\vec{\omega}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} \cdot dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1 = J_2 \vec{\omega}_2 - J_1 \vec{\omega}_1$$

$$\sum \vec{M}_{\text{外}i} = 0 \quad \sum J_i \vec{\omega}_i + \sum \vec{r}_i \times m \vec{v}_i = \text{常矢量}$$

$$W = \int M d\theta = E_{K2} - E_{K1} = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

$$J = \int r^2 dm = \begin{cases} \int_V r^2 \rho dV \\ \int_S r^2 \sigma dS \\ \int_l r^2 \lambda dl \end{cases}$$